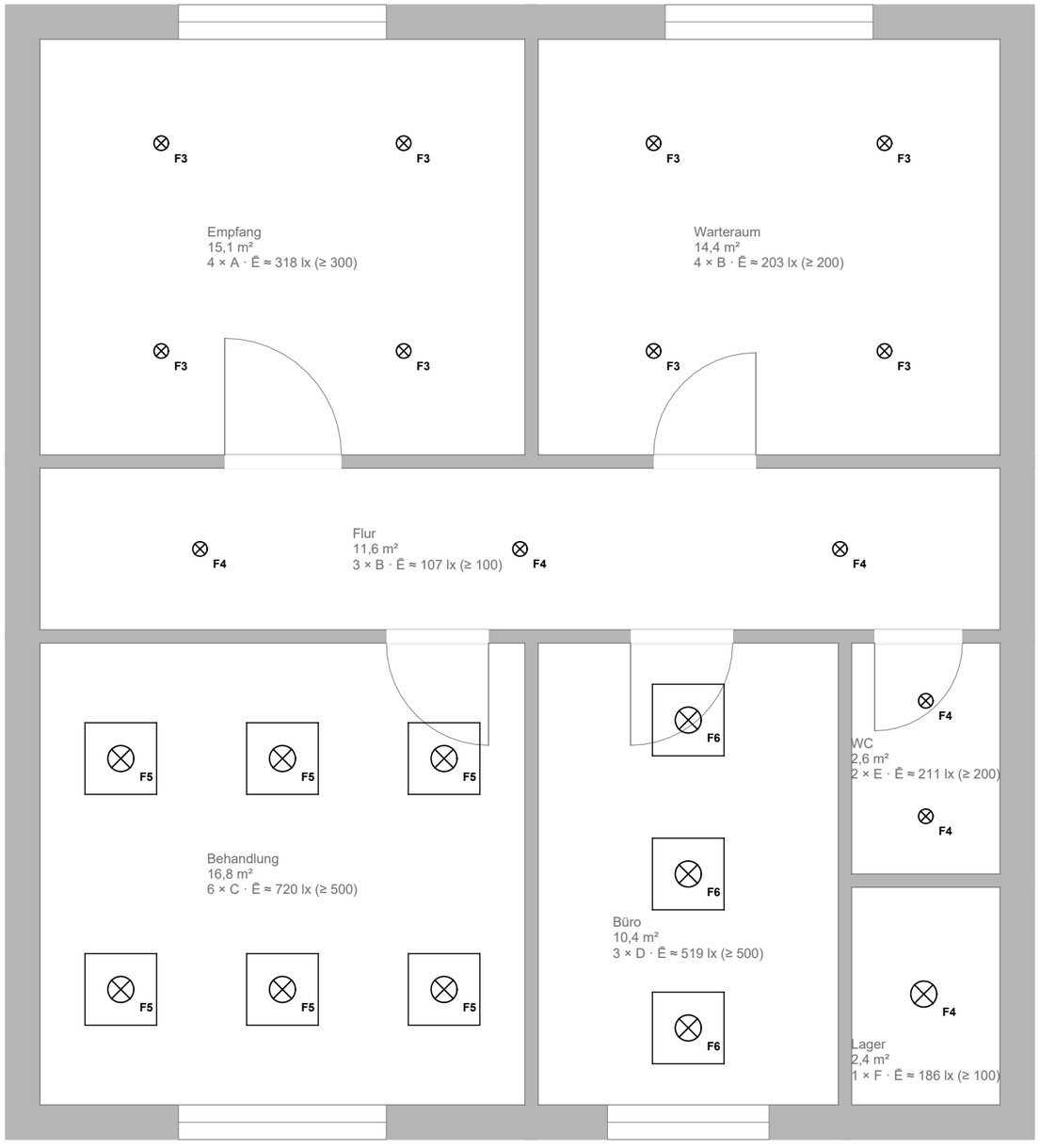


Legende

⊗	C Panel Comfort 625 CRI>90, 4000 K	6×
⊗	D Panel Comfort 625, 4000 K	3×
⊗	F ALR-P300 Wand-/Deckenleuchte IP65	1×
⊗	A Downlight CDL-175RM, 2200 lm	4×
⊗	B Downlight CDL-125RM, 1350 lm	7×
⊗	E Downlight CDL-125FM IP44 opal, 1350 lm	2×

Beschriftung am Symbol: Stromkreis (z. B. F3), h = Montagehöhe über OKFF in m

Maßstab 1:50 (bei Druck in Originalgröße)

0 0,5 1 1,5 2 2,5 m

MUSTER Elektrotechnik	Muster Elektrotechnik GmbH	Deckenspiegel Praxis (Beispiel)	Kunde	Muster Praxis	Blatt
	Max Mustermann · Musterstraße 1		Objekt	Musterstraße 12, 12345 Musterstadt	1/2
	12345 Musterstadt	Maßstab 1:50	Auftrag	2026-015	
	Tel. 0123 456789 · muster-elektro.de	Deckenspiegel · Lichtberechnung DIN EN 12464-1 (Überschlag)	Erstellt	12.10.2026 · M. Mustermann	Rev. A

Lichtberechnung je Raum (Wirkungsgradverfahren, Überschlag)

Raum	Nutzung · Anforderung	A m²	h m	k	Ēm lx	Ra/UGR/Uo	Leuchte (Empfehlung)	n	Ē lx	W/m²	Abstand		Alternativen (erfüllen ebenfalls)
Empfang	Empfangstheke DIN EN 12464-1, 34.6	15,1	1,85	1,05	300	80 / 22 / 0,60	A Downlight CDL-175RM, 2200 lm CDL-175RM · Art.-Nr. 288760 · 2.200 lm · 17,0 W	4	**318**	4,5	2,10 m	OK	4 × Downlight DLG-150, 3400 lm → 492 lx 4 × Panel Comfort 625, 4000 K → 526 lx
Warteraum	Warteräume DIN EN 12464-1, 45.1	14,4	1,85	1,02	200	80 / 22 / 0,40	B Downlight CDL-125RM, 1350 lm CDL-125RM · Art.-Nr. 288756 · 1.350 lm · 11,0 W	4	**203**	3,1	2,00 m	OK	4 × Downlight CDL-175RM, 2200 lm → 331 lx 4 × Downlight DLG-150, 3400 lm → 511 lx
Flur	Korridore tagsüber DIN EN 12464-1, 45.2	11,6	2,60	0,46	100	80 / 22 / 0,40	B Downlight CDL-125RM, 1350 lm CDL-125RM · Art.-Nr. 288756 · 1.350 lm · 11,0 W	3	**107**	2,8	2,77 m	OK	3 × Downlight CDL-175RM, 2200 lm → 174 lx
Behandlung	Allgemeinbeleuchtung DIN EN 12464-1, 48.1	16,8	1,85	1,11	500	90 / 19 / 0,60	C Panel Comfort 625 CRI>90, 4000 K PL CMFT 625 CRI90 · Art.-Nr. 320780 · 3.600 lm · 29,5 W	6	**720**	10,5	2,00 m	OK	6 × Downlight DLR 175 SC CRI>90, 3110 lm → 622 lx
Büro	Schreiben, Tippen, Lesen, Datenverarbeitung DIN EN 12464-1, 34.2	10,4	1,85	0,85	500	80 / 19 / 0,60	D Panel Comfort 625, 4000 K PL CMFT 625 · Art.-Nr. 9509110 · 3.640 lm · 28,0 W	3	**519**	8,1	1,33 m	OK	4 × Panel Comfort 1200×300, 4000 K → 692 lx 4 × Decor P LED 1136 mm, 4000 K → 968 lx
WC	Garderobe, Waschräume, Bad, Umkleide, Dusche, … DIN EN 12464-1, 10.4	2,6	2,60	0,30	200	80 / 25 / 0,40	E Downlight CDL-125FM IP44 opal, 1350 lm CDL-125FM · Art.-Nr. 288770 · 1.350 lm · 11,0 W	2	**211**	8,6	1,28 m	OK	2 × Downlight CDL-175FM IP44 opal, 2200 lm → 343 lx 2 × Downlight DLR 125 SC CRI>90, 1690 lm → 264 lx
Lager	Lagerräume DIN EN 12464-1, 12.1	2,4	2,60	0,29	100	80 / 25 / 0,40	F ALR-P300 Wand-/Deckenleuchte IP65 ALR-P300 · Art.-Nr. 524202 · 2.300 lm · 18,0 W	1	**186**	7,4	1,56 m	OK	1 × Feuchtraumwannenleuchte WT120C G3 1,2 m IP66 → 372 lx 1 × Feuchtraumleuchte 2315 G4 1,2 m IP65 → 307 lx

Leuchtenliste

	Leuchte	Typ	Art.-Nr.	Katalog	Stück	W gesamt	Montage / Dimmung / Hinweis
A	Downlight CDL-175RM, 2200 lm	CDL-175RM	288760	S. 162	4	68	Einbau · Standard schaltbar; DALI-Variante 288763; Phasenan-/abschnitt lt. Katalog S. 162
B	Downlight CDL-125RM, 1350 lm	CDL-125RM	288756	S. 162	7	77	Einbau · Standard schaltbar; DALI-Variante 288758; Phasenan-/abschnitt und 1–10 V lt. Katalog S. 162 · Lichtfarbe per Schiebeschalter
C	Panel Comfort 625 CRI>90, 4000 K	PL CMFT 625 CRI90	320780	S. 67	6	177	Einbau/Anbau · Standard nicht dimmbar; DALI-Variante 320781 · DALI-Version 4200 lm/36 W; Einbaurahmen 9381606 oder Aufbau-Set 9391142
D	Panel Comfort 625, 4000 K	PL CMFT 625	9509110	S. 66	3	84	Einbau/Anbau · Standard nicht dimmbar; DALI-Variante 9509109 · Power Select bis 4320 lm/33 W; Einbaurahmen 9381606 oder Aufbau-Set 9391142
E	Downlight CDL-125FM IP44 opal, 1350 lm	CDL-125FM	288770	S. 163	2	22	Einbau · Standard schaltbar; DALI-Variante 288772; Phasenan-/abschnitt und 1–10 V lt. Katalog S. 163
F	ALR-P300 Wand-/Deckenleuchte IP65	ALR-P300	524202	S. 135	1	18	Anbau · Stufen per Schiebeschalter; DALI mit Steckmodul 523897 · Stufen 1300/2300/3000 lm, DALI-Modul 523897
						Σ 446 W	

Verfahren: Wirkungsgradverfahren n = Ēm · A / (Φ · ηR · MF); Ē = n · Φ · ηR · MF / A; Raumindex k = 2 · A / (h · U), h = Lichtpunkthöhe über Nutzebene.
Wartungsfaktor MF = 0,80 (LED, saubere Räume, Wartung alle 3 Jahre). Reflexionsgrade: Decke 0,7 / Wand 0,5 / Boden 0,2. ηR: Näherungswerte für direkt strahlende LED-Leuchten (direkt/indirekt × 0,85).
Anforderungen: DIN EN 12464-1:2021-11, Tabellen 9–53 (Ēm erforderlich; * = modifiziert). In Arbeitsstätten zusätzlich ASR A3.4. Wohnungen: keine Norm, Praxiswerte.
Leuchtendaten: LICHTZENTRALE Lichtgroßhandel GmbH, Kernsortiment 2026, abgerufen 12.10.2026 – vor Bestellung mit dem Datenblatt abgleichen.
Überschlag: Gleichmäßigkeit Uo und Blendung UGR sind nicht berechnet (Abstand und Katalog-UGR geprüft). Für den Nachweis Lichtberechnung mit Herstellerdaten (DIALux/Relux).